Livrable 2

Le programme contiendra plusieurs fonctions.

- Fonction principale, qui s'occupera principalement d'appeler d'autres fonctions
- Les deux fonctions des modes, Standard, Maintenance, Économique et Configuration
- La fonction pour récupérer les données des capteurs
- La fonction pour enregistrer les données vers la carte SD
- La fonction pour gérer les erreurs (gestion des LEDs lors des erreurs)

Pour ce qui est des variables :

- LOG_INTERVAL, qui régit la durée entre plusieurs enregistrements de données
- NUMÉRO_DE_REVISION, qui donne le nom de fichier lors de la sauvegarde

Pseudo code

```
Démarrage du programme

Définition de la variable globale $LOG_INTERVAL$

Définition de la variable globale $MAX_FILE_SIZE$

Définition du drapeau global "MaintenanceFlag"

Définition du drapeau global "EcoFlag"

Bouton rouge pressé ?

Oui

  ↳ Appel de la fonction "Config"

Non

  ↳ Activation de la surveillance de l'interruption "Bouton rouge appuyé" vers la fonction "MaintenanceInterrupt"

    Activation de la surveillance de l'interruption "Bouton vert appuyé" vers la fonction "EcoInterrupt"

    Appel de la fonction "Standard"



FONCTION "Config"

  ↳ Activation de la LED jaune

    Activation de l'interface UART

    Tant que Inactivité UART < 30 min : ne rien faire

    Désactivation de l'interface UART
```

Désactivation de la LED jaune

Activation de la surveillance de l’interruption "Bouton rouge appuyé" vers la fonction "MaintenanceInterrupt"

Activation de la surveillance de l’interruption "Bouton vert appuyé" vers la fonction "EcoInterrupt"

Appel de la fonction "Standard"

FONCTION "Standard"

↳ Activation de la LED verte

Toutes les $LOG_INTERVAL$ secondes :

↳ Si le dernier appel de "Cycle" n’a pas retourné le code 1 :

↳ Si le code est 2

↳ Activation intermittente de la LED bleue, 1 Hz, durée identique

↳ Si le code est 3

↳ Activation intermittente de la LED rouge et jaune, 1 Hz, durée identique

↳ Si le code est 4

↳ Activation intermittente de la LED rouge et verte, 1 Hz, durée identique

↳ Si le code est 5

↳ Activation intermittente de la LED rouge et verte, 1 Hz, rouge 2 fois plus long que le vert

Si le code est 6

↳ Activation intermittente de la LED rouge et blanche, 1 Hz, rouge 2 fois plus long que le blanc

Si le code est 7

↳ Activation intermittente de la LED rouge et blanche, 1 Hz, durée identique

Bloquer le programme (?)

Appel de la fonction "Cycle"

Si "EcoFlag" est VRAI :

```
          ↳ Définition de EcoFlag à FAUX
            Appel de la fonction "Eco"
        Si "MaintenanceFlag" est VRAI :
          ↳ Définition de MaintenanceFlag à FAUX
            Appel de la fonction "Maintenance"

FONCTION "Cycle", prenant en argument
  ↳ Récupérer les données des capteurs
    Si Erreur d'accès à l'horloge RTC :
      ↳ Renvoi du code 2
    Si Erreur d'accès aux données GPS :
      ↳ Renvoi du code 3
    Si Erreur d'accès aux données d'un capteur :
      ↳ Renvoi du code 4
    Si les données reçues d'un capteur sont incohérentes :
      ↳ Renvoi du code 5
    Sinon :
      ↳ Si Carte SD pleine :
          ↳ Renvoi du code 7
        Si Taille du fichier temporaire > $MAX_FILE_SIZE$ :
          ↳ Créer une copie du fichier avec le nom "AAMMJJ_INCR.LOG"
            Supprimer le contenu du fichier temporaire
        Joindre les données récupérées au fichier temporaire
        Si Erreur d'accès ou d'écriture sur la carte SD :
          ↳ Renvoi du code 6
    Renvoi du code 1

FONCTION INTERROMPANTE "EcoInterrupt"
```

↳ Forcer la surveillance d'autres interruptions (parce qu'on utilise l'horloge RTC pour chronométrer le temps d'appui, et le RTC utilise l'I2C, qui utilise lui-même des interruptions)

Si ça fait 5 secondes le bouton vert est appuyé :

↳ Définir le drapeau "EcoFlag" à VRAI

Extinction de toutes les LEDs

Activation clignotante de la LED bleue

FONCTION INTERROMPANTE "MaintenanceInterrupt"

↳ Forcer la surveillance d'autres interruptions

Si ça fait 5 secondes le bouton rouge est appuyé :

↳ Définir le drapeau "MaintenanceFlag" à VRAI

Extinction de toutes les LEDs

Activation clignotante de la LED orange

FONCTION INTERROMPANTE "StandardInterrupt"

↳ Forcer la surveillance d'autres interruptions

Si ça fait 5 secondes le bouton rouge est appuyé :

↳ Définir le drapeau "StandardFlag" à VRAI

Extinction de toutes les LEDs

Activation clignotante de la LED verte

FONCTION "Eco"

↳ Activation continue de la LED bleue

Désactivation de la surveillance de l’interruption "Bouton vert appuyé" vers la fonction "EcoInterrupt"

Activation de la surveillance de l’interruption "Bouton vert appuyé" vers la fonction "StandardInterrupt"

Toutes les $LOG_INTERVAL$ * 2 secondes :

↳ Si le dernier appel de "Cycle" n’a pas retourné le code 1 :

↳ Si le code est 2

↳ Activation intermittente de la LED bleue, 1 Hz, durée identique

↳ Si le code est 4

↳ Activation intermittente de la LED rouge et verte, 1 Hz, durée identique

↳ Si le code est 5

↳ Activation intermittente de la LED rouge et verte, 1 Hz, rouge 2 fois plus long que le vert

Si le code est 6

↳ Activation intermittente de la LED rouge et blanche, 1 Hz, rouge 2 fois plus long que le blanc

Si le code est 7

↳ Activation intermittente de la LED rouge et blanche, 1 Hz, durée identique

Bloquer le programme (?)

Appel de la fonction "Cycle"

Si "StandardFlag" est VRAI :

↳ Définition de StandardFlag à FAUX

Désactivation de la surveillance de l’interruption "Bouton vert appuyé" vers la fonction "StandardInterrupt"

Activation de la surveillance de l’interruption "Bouton vert appuyé" vers la fonction "EcoInterrupt"

Appel de la fonction "Standard"

FONCTION "Maintenance"

↳ Activation continue de la LED orange

Désactivation de la surveillance de l’interruption "Bouton rouge appuyé" vers la fonction "MaintenanceInterruptInterrupt"

Activation de la surveillance de l’interruption "Bouton rouge appuyé" vers la fonction "StandardInterrupt"

Mise en pause de la branche droite

Activation de l'envoi des jouranux vers le port série

Si "StandardFlag" est VRAI :

↳ Définition de StandardFlag à FAUX

Désactivation de la surveillance de l’interruption "Bouton rouge appuyé" vers la fonction "StandardInterrupt"

Activation de la surveillance de l’interruption "Bouton rouge appuyé" vers la fonction "MaintenanceInterrupt"

Appel de la fonction "Standard"